

1級土木 施工経験記述 | 安全管理×施工計画（鉄道近接工事・急傾斜地道路改良・海上浚渫 ほか）

安全管理×施工計画を書き分けるポイント

設問1（安全管理）と設問2（施工計画）は評価する軸が根本的に異なる。

- 設問1（安全管理）：施工中に発生しうる労働災害・公衆災害を、どの設備・体制・管理基準で防いだかを問う。施工中の現場管理が核心。
- 設問2（施工計画）：着手前の事前調査で判明した施工上の課題を、計画にどう反映して安全・確実・経済的に施工できる見通しを立てたかを問う。着手前の事前検討の合理性が核心。

安全管理は「施工中」、施工計画は「着手前」という時間軸の違いを意識すれば、同一内容の失点を防げる。

想定工事①：鉄道近接 道路橋工事

既設鉄道（在来線）に近接して道路橋を新設する工事を想定する。安全管理（設問1）は列車近接作業時の建築限界侵犯・感電・架設桁の軌道への逸脱防止、施工計画（設問2）は列車間合いを活用した保安体制・近接施工協議・施工ステップの計画立案、と評価軸を明確に分離した答案例である。

〔工事概要〕（記入例）

- 工事名：都市計画道路 ○○号線 ○○橋 整備工事
- 発注者名：○○市建設局
- 工事場所：○○県○○市○○町地内（在来線鉄道近接）
- 工期：令和○年○月○日～令和○年○月○日
- 主な工種：橋台工（RC橋台）、桁架設工（PC桁・クレーン架設）、道路工
- 施工量：橋台 ○基、PC桁 支間○○m×○連、最近接距離 ○○m
- 立場：監理技術者

設問1（安全管理）

(1) 現場状況・技術的課題と検討項目

本工事は、軌道中心から○○mに接近した位置で道路橋の橋台構築および桁架設を行うものであった。架設中の桁が建築限界内に入ると列車運行が停止し、不意の逸脱は重大事故となる。また鉄道電気設備への接近作業での感電も危険であり、列車運行を守りながら作業員の生命を守ることが安全管理上の技術的課題であ

った。i) 建築限界侵犯防止措置、ii) 感電防止と架線近接作業の管理、iii) 逸脱防止装置の設置、を検討した。

(2) 対応処置と評価

i) 軌道側に高さ〇〇mの防護柵を設置して建築限界を視覚的に明示し、桁架設時は鉄道会社の保安要員を立会いさせて作業範囲を管理した。ii) 架線からの離隔を〇〇m以上確保し、接近時は停電処置ののち電気工事士立会いで作業した。iii) 架設桁にチェーンブロック式ストッパーを取り付け、吊り込み時の揺れで軌道側に逸脱しない構造とした。これらにより列車障害・感電・逸脱事故なく架設を無事故で完了した。

設問2（施工計画）

(1) 事前調査で判明した施工上の課題

施工計画立案に先立ち鉄道会社との事前協議・現地測量を行った結果、桁架設を安全に実施できる列車間合いは1日に〇回・各〇〇分程度しか確保できないこと、橋台根切り深さが軌道基礎と交差する可能性があること、クレーン設置地盤の地耐力が不十分であることが判明した。限られた間合い時間内で架設を確実に完結させる施工計画の立案が施工上の課題であった。

(2) 施工計画に反映した対応処置と評価

鉄道会社との保安協定に基づき間合い使用計画書を事前提出し、架設手順ごとの所要時間をリハーサルで計測して間合い内に収まることを確認した。クレーン設置地盤はボーリング結果から地盤改良工法を比較選定し、改良後に平板載荷試験で地耐力を確認した。橋台根切りは軌道管理者立会いのもとで実施し、影響を最小化する山留め計画を策定した。これらの事前計画により全桁架設を列車間合い内で完了し、工期を遵守した。

想定工事②：急傾斜地 道路改良工事

山岳部の急傾斜地で行う道路改良工事（切土拡幅・RC擁壁設置）を想定する。安全管理（設問1）は落石・斜面崩壊・狭隘地での重機転倒、施工計画（設問2）は地形制約に応じた工法選定・搬入制約への対応・排水計画の立案、と論点を分離した答案例である。

〔工事概要〕（記入例）

- ・ 工事名：主要地方道〇〇号 〇〇地区 道路改良工事
- ・ 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- ・ 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内（山岳部急傾斜地）
- ・ 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- ・ 主な工種：切土工、RC擁壁工、落石防護工、仮設道路工
- ・ 施工量：切土量 〇〇〇〇m³、擁壁延長 〇〇〇m、擁壁高さ最大 〇〇m

- 立場：監理技術者

設問1（安全管理）

(1) 現場状況・技術的課題と検討項目

本工事は、現道より〇〇m上方に急傾斜の地山を持つ区間で切土拡幅と擁壁設置を行うものであった。地山には風化した岩盤と転石が存在し、切土中の落石・斜面崩壊による作業員への被災、および狭隘な作業帯での重機転倒が安全管理上の技術的課題であった。i) 切土法面からの落石・崩壊防止、ii) 転石の事前除去と監視体制、iii) 狭隘作業帯での重機転倒防止、を検討した。

(2) 対応処置と評価

i) 切土は上部から段切りで施工し、法面に防護網を展張して落石が作業帯に達しない構造とした。ii) 施工前に法面点検員が浮石を人力除去し、降雨後・地震後の作業再開前に点検を義務付け、降雨時は即時作業中止とした。iii) 重機の走行路に敷鉄板を設置し、法尻側に車止めを設けて転落を防止した。これらにより落石・崩壊・重機転倒を発生させず無事故で切土を完了した。

設問2（施工計画）

(1) 事前調査で判明した施工上の課題

施工計画立案に先立つ地形踏査・ボーリング調査により、切土区間の岩盤は節理が発達した軟質岩で湧水を含む箇所があり、当初設計の法面勾配では掘削中の安定確保が困難な区間が存在することが判明した。また施工ヤードが現道〇車線分しか確保できず、資材の搬入と廃土搬出が錯綜する制約もあった。地質条件に合わせた法面勾配見直しと搬入・搬出を両立させる施工計画の立案が課題であった。

(2) 施工計画に反映した対応処置と評価

地質調査結果を踏まえ湧水区間の法面勾配を修正し、水平排水孔と縦排水溝を組み合わせた排水計画を策定した。搬入・廃土の輻輳を避けるため資材搬入は午前・廃土搬出は早朝の交通量が少ない時間帯に分けるシフト制を計画し、起点側に仮置きヤードを設けて作業効率を向上させた。これらの事前計画に基づき施工した結果、法面の不安定化を生じさせず計画工程内に工事を完了した。

想定工事③：海上 浚渫工事

港湾航路の水深確保を目的とした海上浚渫工事を想定する。安全管理（設問1）は台船の走錨・転覆・潜水作業中の潮流・航行船舶との接触防止、施工計画（設問2）は海象条件を踏まえた余水処理計画・1日浚渫量の設定・施工ステップの確定、と評価軸を分離した答案例である。

〔工事概要〕（記入例）

- 工事名：〇〇港 航路浚渫工事

- 発注者名：国土交通省 ○○地方整備局 ○○港湾事務所
- 工事場所：○○県○○市 ○○港 航路・泊地（海上）
- 工期：令和○年○月○日～令和○年○月○日
- 主な工種：グラブ浚渫工、海上仮設（作業台船・引船）、土砂処分（海面処分場）
- 施工量：浚渫量 ○○m³、浚渫水深 DL-○○m、施工延長 ○○○m
- 立場：監理技術者

設問1（安全管理）

(1) 現場状況・技術的課題と検討項目

本工事は、供用中の港湾航路に隣接した海上でグラブ浚渫を行うものであった。作業海域は潮流が強く台風接近時は波浪も大きく、台船の走錨・転覆と潮流下での潜水作業員の流体力による離脱、および航行船舶との衝突が重なる現場であり、作業員と船舶の安全確保が技術的課題であった。i) 台船の係留と退避基準の設定、ii) 潜水作業の安全管理、iii) 航行船舶との分離措置、を検討した。

(2) 対応処置と評価

i) 台船は4点係留として錨鎖張力を毎日確認し、風速○○m/s以上・有義波高○○m以上で作業を中止して避難錨地へ退避する基準を作業計画書に定め全員に周知した。ii) 潜水作業は港湾工事潜士を選任し、潮流○○ノット以上の時間帯は潜水を禁止した。iii) 作業区域を警戒船で囲い、海上保安庁への航行警報発出と注意喚起旗の掲揚を徹底した。これらにより転覆・潜水事故・船舶衝突なく安全に浚渫を完了した。

設問2（施工計画）

(1) 事前調査で判明した施工上の課題

施工計画立案に先立つ潮位・流況調査および浚渫前測定の結果、浚渫土は含水比が高い軟泥で土量変化率が大きく、余水の清澄化に長時間を要することが判明した。また主潮流の向きが変わる転流時間帯は浚渫効率が低下し、処分場の受入能力との調整が不可欠であった。余水処理計画と搬送ステップを着手前に確定することが施工上の課題であった。

(2) 施工計画に反映した対応処置と評価

土質試験結果を踏まえ処分場の余水池容量と清澄化所要時間を試算し、1日当たりの浚渫土量を○○m³以内とする計画とした。浚渫は転流時間帯を避けて主流時に集中させる日別施工計画を策定し、台船の係留変換手順と作業船の入替えステップを施工計画書に明示した。水深確認は音響測深機で区画ごとに実施し追加浚渫の判断基準を定めた。事前計画により余水処理問題を生じさせず計画工程内に浚渫を完了した。

設問1（安全管理）と設問2（施工計画）の書き分けポイント

本記事の3答案において、設問1・設問2はつぎの評価軸で分離している。

- **設問1（安全管理）**：施工中に発生しうる労働・公衆災害（列車障害・感電・落石・崩壊・重機転倒、台船転覆・潜水事故・船舶衝突）を防ぐための施工中の管理措置。法令・有資格者選任・設備・管理基準値が核心要素。
- **設問2（施工計画）**：着手前の事前調査（列車間合い確認・地質調査・潮位流況調査）で判明した制約・課題を計画に反映し、安全・確実・経済的に施工できる見通しを立てた結果。工法比較・協議・施工ステップ確定が核心要素。

「安全管理」と「施工計画」が被りやすいのは「安全のために計画した」という文脈だが、安全管理は**施工中**に現場で行う管理行為、施工計画は**着手前に机上で行う検討**と時間軸を分けて書けば同一内容にはならない。

自分の現場への置換ガイド

想定工事①（鉄道近接道路橋）からの置換

- **設問1（安全）**：建築限界侵犯・感電防止・逸脱防止 → 自分の現場の列車近接リスクの種類
- **設問2（計画）**：列車間合い計画・地耐力改良・山留め計画 → 鉄道会社協議の内容と地盤対策
- **置換ポイント**：最近接距離・間合い回数と時間・クレーン地耐力確認方法・リハーサル所要時間

想定工事②（急傾斜地道路改良）からの置換

- **設問1（安全）**：落石防護・浮石除去・重機転倒防止 → 自分の現場の斜面リスクと対策の種類
- **設問2（計画）**：地質と法面勾配の見直し・シフト搬入計画 → 事前調査で判明した制約と計画反映
- **置換ポイント**：岩盤の種類・湧水の有無・排水孔数・搬入時間帯設定の根拠

想定工事③（海上浚渫）からの置換

- **設問1（安全）**：係留基準・潮流潜水禁止・航行警戒 → 自分の作業船の種類と海象条件
- **設問2（計画）**：余水処理・1日浚渫量・転流回避 → 土質試験結果と処分場との調整内容
- **置換ポイント**：有義波高基準・潮流速度制限・1日浚渫量上限・音響測深機区画寸法

採点者視点のチェックポイント

- 設問1（安全管理）と設問2（施工計画）が同一内容になっていないか（安全管理は「**施工中**」、施工計画は「**着手前**」の時間軸を意識する）。
- 設問1: 防止すべき災害が1つに**具体的に**絞られ、法令・有資格者選任・管理基準値に触れているか。
- 設問2: **事前調査**で何が判明し、それを計画にどう反映したかの因果が明確か（施工中の管理にすり替えていないか）。
- 設問2: 複数案の**比較検討**（工法・機種・施工ステップ）の痕跡があるか。

- 各設問の評価が「無事故で完了した」「計画工程内に完了した」と管理として成立する表現で締まっているか。

出典

現行の出題形式（令和6年度～：2テーマ必答・各2項目）に基づく著者独自の想定問題。令和6年度の実出題テーマ（安全管理×施工計画）に対し、実出題（山間部切土・軟弱地盤盛土・大規模法面）とは異なる工事・論点で再構成している。模範答案は著者（1級土木施工管理技士・元自治体土木職）の実務経験に基づく独自表現で構成（公式解答例の転載ではない）。

関連リンク

- 施工経験記述 出題傾向と対策（無料・doboku-note）：[施工経験記述 出題傾向と対策](#)
- 施工経験記述 改善例（無料・doboku-note）：[施工経験記述 改善例](#)